HEATCITY

Visão computacional aplicada à sinalização

MVP exploratório: da imagem e das áreas de interesse às estimativas de olhar e aos registros reproduzíveis.

DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA · PRECISÃO OCULAR NÃO VALIDADA

Cognitive Computing · Global Solution · FIAP · 2026

01 · PROBLEMA

Como investigar uma cena de sinalização?

Entrada

Imagem do ambiente e regiões das placas, delimitadas antes da sessão.

Questão

Como descrever a cena e registrar estimativas oculares com limites explícitos?

Saída do MVP

Indicadores da imagem, coordenadas estimadas, cobertura, mapa de densidade e relatório.

Um mapa de estimativas não comprova leitura, compreensão ou atenção.

Uma cadeia que pode ser demonstrada

Cena + AOIs → PDI → Webcam / MediaPipe → Geometria → Estimativas + exportações

PDI

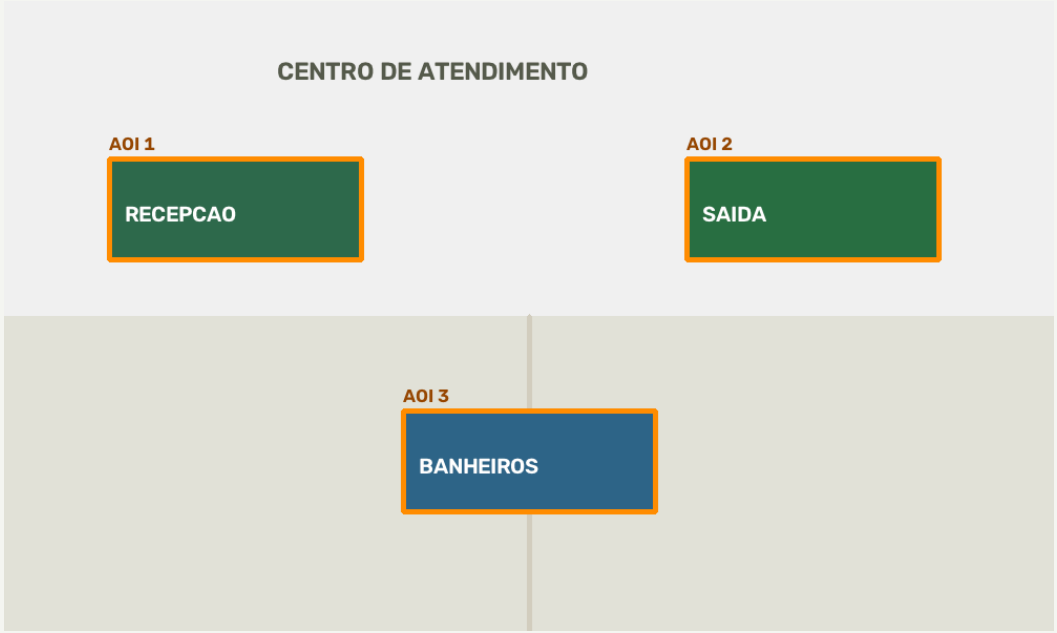
Luminância, contraste local por percentis, nitidez pelo Laplaciano e densidade espacial por suavização gaussiana.

Execução local

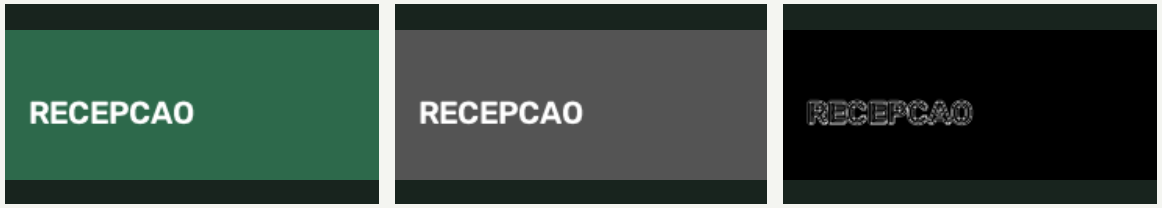
FastAPI + SQLite · React + Vite · Windows/Chrome/Edge. Frames faciais não são enviados nem salvos.

MediaPipe pronto para detectar olhos; sem criar regressão, classificador ou novo modelo de aprendizado.

Da cena aos descritores de uma placa



Cena sintética. AOIs definidas pelo operador.



Original → cinza → magnitude do Laplaciano

Recepção: área 3.84% · média 89.9/255 · contraste 0.504 · var. Laplaciano 900.7.

Contraste: (P99 − P1)/(P99 + P1 + ε). Valores descritivos; não são WCAG nem prova de leitura.

Abrir demonstração offline com os três recortes →

03 · EVIDÊNCIA REAL

A precisão ainda limita a interpretação

Tentativa concluída	RMSE com previsão	Quadros sem previsão	Critério oficial
1	0.107	72 / 147	Reprovada
2	0.122	38 / 162	Reprovada

O arquivo contém quatro tentativas: duas concluídas reprovadas, uma interrupção geométrica e uma falha de comunicação.

O menor RMSE não é suficiente: a cobertura espacial também falhou. Não foram obtidos resultados oficiais de localização com essas tentativas.

Fonte: diagnóstico enviado em 11/11/2026. Tentativas não equivalem a participantes distintos; protocolos anteriores não são diretamente comparáveis.

Dois caminhos com resultados separados

	Estudo oficial	Ensaio exploratório
Entrada	Calibração aprovada e vinculada	Malha concluída; pode ser reprovada/importada
Resultado	Critérios de margem, cobertura e duração	Estimativas, cobertura e mapa descritivo
Taxas e tempos	Somente sessões elegíveis	Não calculados nem incluídos

EXPLORATÓRIO NÃO É UMA CALIBRAÇÃO APROVADA

05 · DEMONSTRAÇÃO

Um ensaio curto, sem repetir a calibração

1. Abrir um estudo e seu cenário com áreas de interesse.
2. Entrar em **Ensaio exploratório**; informar apenas código e consentimento.
3. Importar o diagnóstico com a malha já concluída.
4. Gravar 15 segundos de estimativas oculares.
5. Mostrar mapa, qualidade de captura, JSON e PDF; indicadores oficiais permanecem vazios.

Geometria importada não é reconferida na postura atual. Se não houver estimativas válidas, apresentar a falha como resultado do ensaio.

O que o MVP demonstra — e o que falta medir

Demonstrado no software

- Gerenciamento de cena e AOIs
- PDI e persistência local
- Captura, diagnóstico e exportação
- Separação de resultados não validados

Ainda necessário

- Precisão com pessoas e câmeras diversas
- Estabilidade com postura e iluminação
- Cobertura confiável de cantos e bordas
- Repetibilidade em tarefas conhecidas

Testes sintéticos verificam funcionamento do sistema; não comprovam precisão humana.

07 · CONCLUSÃO

Um MVP inicial, com limites rastreáveis

A entrega integra processamento de imagem, captura ocular experimental e documentação reproduzível.

A limitação de precisão foi medida e passou a orientar o escopo: demonstração exploratória agora, conclusões sobre sinalização somente após dados adequados.

CÓDIGO · DIAGNÓSTICOS · MAPAS · RELATÓRIO · LIMITAÇÕES

Referências: enunciado Cognitive Computing-GS2-2026; MediaPipe Tasks Vision; código e documentação do HeatCity. Evidência numérica: diagnóstico do usuário, sem publicar vetores oculares.